PLAN DU RAPPORT DE PROJET

SuperCar-Web – BTS SIO SLAM

(Groupe : Cedric , Najaina , Fitahiana)

1. Présentation du contexte

Dans le cadre du BTS SIO (option SLAM) à la MCCI Business School, les candidats vivent deux situations professionnelles pour acquérir les compétences requises. SUPERCAR-WEB, inspiré d'une situation réelle du marché mauricien, est la première (RP1) : une organisation cliente, SuperCar, adresse sa demande à un prestataire informatique externe, MultiSys.

1.1 Présentation de SuperCar

Activité. SuperCar vend des voitures neuves de diverses marques depuis 2009. Elle les importe du Japon, de Singapour, d'Afrique du Sud, des États-Unis, de Chine, d'Allemagne, de France et d'autres pays. Les voitures sont stockées dans quatre entrepôts ; le siège social, au centre, regroupe l'administration, la vente, la finance et les ressources humaines.

Fonctionnement. Une voiture d'essai de chaque modèle se trouve au siège social. Le client s'y rend, choisit une voiture et l'essaie ; s'il est satisfait, une voiture identique prélevée dans un entrepôt lui est livrée à domicile. Le personnel responsable de la vente reçoit une commission de Rs 5 000 par voiture vendue.

Besoins. SuperCar doit pouvoir gérer l'ensemble des demandes d'essai des clients potentiels. Elle souhaite un site web dynamique pour gagner en visibilité face à la concurrence, présenter ses voitures et ses services, et informatiser ses activités. Ses vendeurs doivent aussi pouvoir consulter le site sur smartphone pendant un entretien client.

1.2 Présentation de MultiSys

MultiSys est une SSII (société de services en ingénierie informatique) active depuis 2005. Elle développe des logiciels et des sites web et assure la maintenance d'applications existantes. Elle maîtrise notamment Java, VB.Net, ASP.Net, C#, PHP, JavaScript, HTML5, Ajax, jQuery et Bootstrap, et dispose d'une licence Microsoft Visual Studio 2015, 2017 et 2019.

Son rôle dans le projet est de concevoir et réaliser le site, de respecter les délais et de proposer un planning de réalisation (Gantt ou PERT) en accord avec le client. SuperCar valide les choix graphiques, l'ergonomie et le contenu, vérifie le respect du cahier des charges et fournit les contenus de base (textes, logos, images, photos).

2. Démarche du projet

Présentation du projet

Le projet consiste à concevoir et réaliser le site web dynamique de SuperCar : présenter ses voitures et ses services, et permettre aux clients potentiels de demander un essai en ligne. Il est réalisé en équipe par Cedric, Najaina et Fitahiana, avec une rotation du rôle de chef de projet. La première tâche du chef de projet est de décliner le cahier des charges général en un cahier des charges spécifique à l'équipe.

Cahier des charges

Le cahier des charges général demande :

- Un site en HTML5/CSS3, PHP/MySQL sur serveur Apache, avec Bootstrap pour le design responsive ;
- Des contenus dynamiques : galerie des voitures avec pagination, marques, demande d'essai, accessoires / services / événements, formulaire de contact ;
- Un outil d'administration simple, accessible après authentification ;
- Le contrôle des formulaires (JavaScript, jQuery, Ajax ou HTML5), une procédure stockée et un trigger dans la base de données ;
- Une charte graphique à proposer, un affichage optimisé dès 1024 × 768 et adapté aux tablettes et smartphones ;
- Un hébergement en ligne, avec un site capable de tourner aussi en local (XAMPP, WAMP...).

Objectifs du projet

- Faire connaître l'entreprise, améliorer son image et informer les clients de ses nouveautés.
- Générer des contacts et de nouveaux acheteurs.
- Gérer les demandes d'essai en ligne et améliorer la communication entre client et vendeur.
- Permettre à SuperCar d'administrer elle-même les contenus du site.

Missions confiées

- Analyser les besoins et rédiger le cahier des charges spécifique.
- Concevoir l'arborescence, les maquettes et le modèle de données.
- Développer la partie publique, l'administration et la base de données MySQL.
- Tester et valider l'application, puis l'héberger en ligne.
- Organiser le travail d'équipe avec Trello et rédiger le rapport et la documentation.

3. Analyse des besoins

3.1 Expression des besoins

Le chef de projet de MultiSys a schématisé l'expression des besoins avec le diagramme « bête à cornes » (méthode APTE).

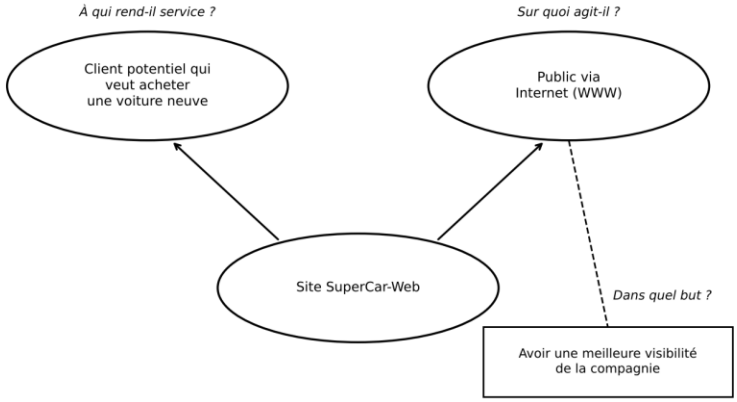


Figure 1 : Diagramme « bête à cornes » du site SuperCar-Web

SuperCar attend de son site qu'il fasse connaître ses voitures, conseille les clients et présente ses services, génère des contacts et de nouveaux acheteurs, organise la relation entre client et vendeur, gère les demandes d'essai en ligne et permette d'administrer les contenus.

3.2 Objectifs du site

Orientations : site d'information, support de communication, support de catalogue et support d'organisation.

Résultats attendus : faire connaître l'entreprise, informer les clients des nouveautés, améliorer l'image de l'entreprise, assurer une meilleure communication entre client et vendeur, et disposer d'un module d'administration des contenus.

3.3 Utilisateurs du système

Utilisateur	Besoins
Visiteur	Consulter les voitures, les marques et les services, et envoyer un message de contact.
Client	S'inscrire, se connecter, gérer son profil et envoyer des demandes d'essai.
Administrateur	S'authentifier, mettre à jour les contenus et traiter les demandes d'essai.

3.4 Fonctionnalités attendues

Consultation des voitures
Catalogue avec pagination dynamique, marques proposées et page de détails d'une voiture (photo, caractéristiques, prix).

Recherche
Recherche de voitures par critères, notamment pour le vendeur en consultation client, avec un affichage adapté aux smartphones.

Demande d'essai
Formulaire de demande d'essai avec contrôle des champs, enregistrement en base de données et accès réservé aux clients connectés (inscription, connexion, profil).

Contact
Formulaire de contact dont les messages sont enregistrés pour l'administrateur.

Services
Présentation dynamique des accessoires, services ou événements proposés par le concessionnaire.

Administration
Espace protégé par authentification pour gérer les voitures, les marques, les contenus et les demandes d'essai, avec des saisies guidées (contrôles, listes déroulantes).

4. Conception du projet

4.1 Cahier des charges spécifique

Le cahier des charges général a été décliné en quatre lots de travail pour l'équipe.

Lot	Contenu	Résultat
Conception	Analyse, arborescence, maquettes, MCD, charte graphique.	Dossier validé
Base de données	Tables, relations, requêtes, procédure stockée, trigger.	Base MySQL
Site et administration	Partie publique, espace client, module d'administration.	Site responsive
Tests et mise en ligne	Tests fonctionnels, formulaires, responsive ; hébergement.	Site en ligne

Contraintes techniques : HTML5/CSS3, JavaScript, PHP, Bootstrap, serveur Apache (XAMPP en local), MySQL avec phpMyAdmin, hébergement fourni par le centre de formation et transfert par FileZilla ou CoreFTP.

4.2 Arborescence du site

Voici l'arborescence réelle de l'application : à gauche le projet complet (site public SiteWeb), à droite le module d'administration (dossier Admin/).

```
Supercar/
   Admin/
   SiteWeb/
      assets/
      backend/
      include/
      sql/
      catalogue.php
      contact.php
      contact_old.php
      deconnexion.php
      demande-essai.php
      demande-essaiDetails.php
      details.php
      index.php
      inscription.php
      login.php
      profil.php
      Service.php
      services.php
      verifRobot.php
   index.php
```

Figure 2 : Arborescence du projet (SiteWeb)

```
Admin/
   assets/
   backend/
   include/
   contact.php
   deconnexion.php
   demande_essaie.php
   index.php
   liste_service.php
   liste_voiture.php
   loginAdmin.php
   section_apropos.php
   section_contact.php
   section_hero.php
   section_processus.php
   tableauBord.php
```

Figure 3 : Arborescence du module d'administration

Les pages principales sont les suivantes :

Page	Rôle
index.php	Accueil
catalogue.php, details.php	Catalogue des voitures et détails d'une voiture
demande-essai.php, demande-essaiDetails.php	Demande d'essai et détail d'une demande
services.php	Services
contact.php	Formulaire de contact
inscription.php, login.php, profil.php, deconnexion.php	Espace client
verifRobot.php	Vérification anti-robot des formulaires
Admin/	Module d'administration

Rôle des pages de l'administration :

Page	Rôle
loginAdmin.php, deconnexion.php	Connexion et déconnexion de l'administrateur
index.php, tableauBord.php	Accueil et tableau de bord de l'administration
liste_voiture.php	Gestion des voitures
liste_service.php	Gestion des services
demande_essaie.php	Traitement des demandes d'essai
contact.php	Consultation des messages de contact
section_hero.php, section_apropos.php, section_processus.php, section_contact.php	Modification des sections de contenu du site public

4.3 Architecture de l'application

L'application suit une architecture web en trois niveaux.

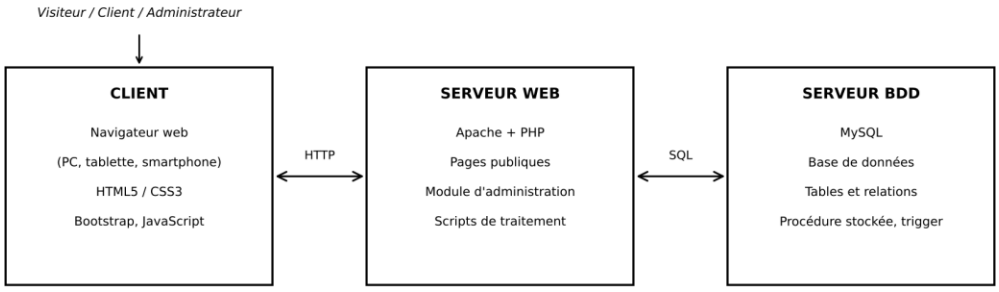


Figure 4 : Architecture de l'application SuperCar-Web

- **Client :** navigateur (ordinateur, tablette, smartphone) affichant les pages HTML5/CSS3 avec Bootstrap ; JavaScript contrôle les formulaires.
- **Serveur web :** Apache exécute les scripts PHP de SiteWeb et d'Admin, qui traitent les requêtes et génèrent les pages.
- **Serveur de base de données :** MySQL stocke les données ; les scripts de création se trouvent dans le dossier sql.

Dans SiteWeb, le dossier assets contient les ressources (css, js, images), include les parties communes et backend le traitement des formulaires.

4.4 Modèle conceptuel de données (MCD)

Le MCD ci-dessous a été établi à partir du script de création de la base de données (schema.sql). Il comporte dix entités, dont huit reliées par des associations.

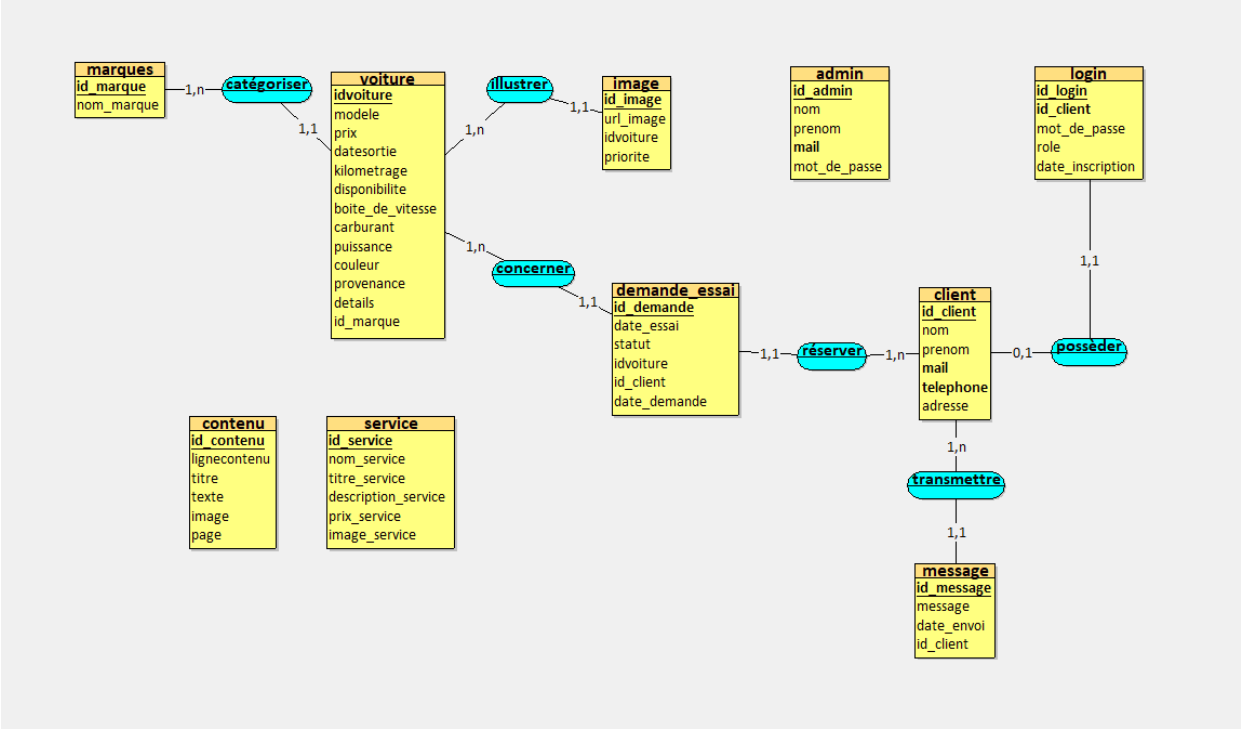


Figure 5 : Modèle conceptuel de données de SuperCar-Web

Règles de gestion :

- Une marque possède une ou plusieurs voitures ; une voiture appartient à une seule marque.
- Une voiture est illustrée par une ou plusieurs images ; une image appartient à une seule voiture.
- Une voiture peut être associée à plusieurs services et inversement (table de liaison « approprier »).
- Un client effectue zéro, une ou plusieurs demandes d'essai ; chaque demande concerne un seul client et une seule voiture.
- Un client dispose d'identifiants de connexion (LOGIN) et peut envoyer des messages de contact.
- Les administrateurs (ADMIN) et le contenu dynamique du site (CONTENU) sont indépendants des autres entités.

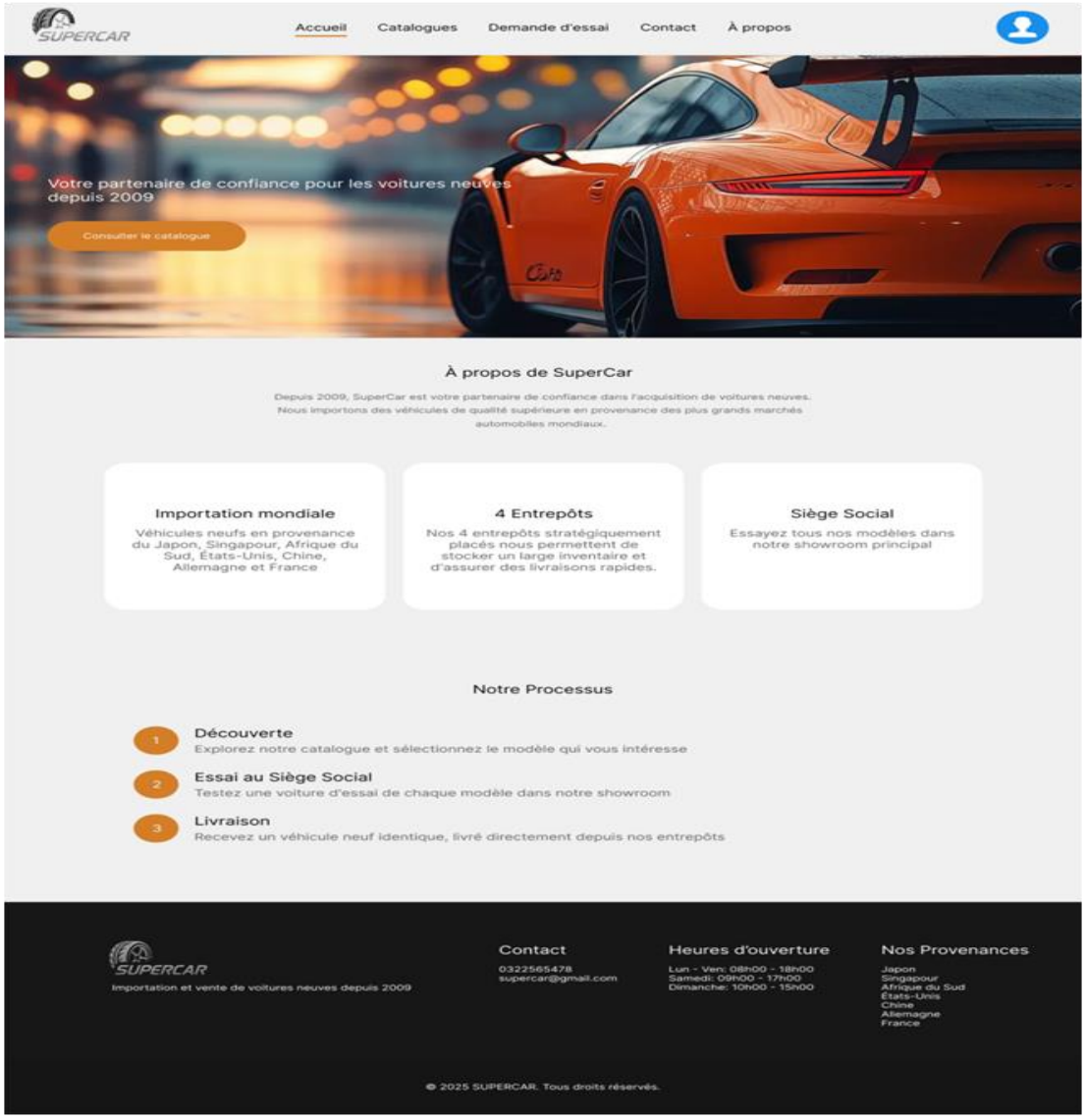
5. Présentation des maquettes d'écran

5.1 Objectifs des maquettes

Les maquettes ont été réalisées avant le développement pour valider avec le client l'organisation des pages, la navigation et l'identité visuelle. Elles servent aussi de référence commune à l'équipe. Toutes les pages ont la même structure : une barre de navigation (Accueil, Catalogues, Demande d'essai, Contact, À propos, icône de compte), un contenu central et un pied de page sombre.

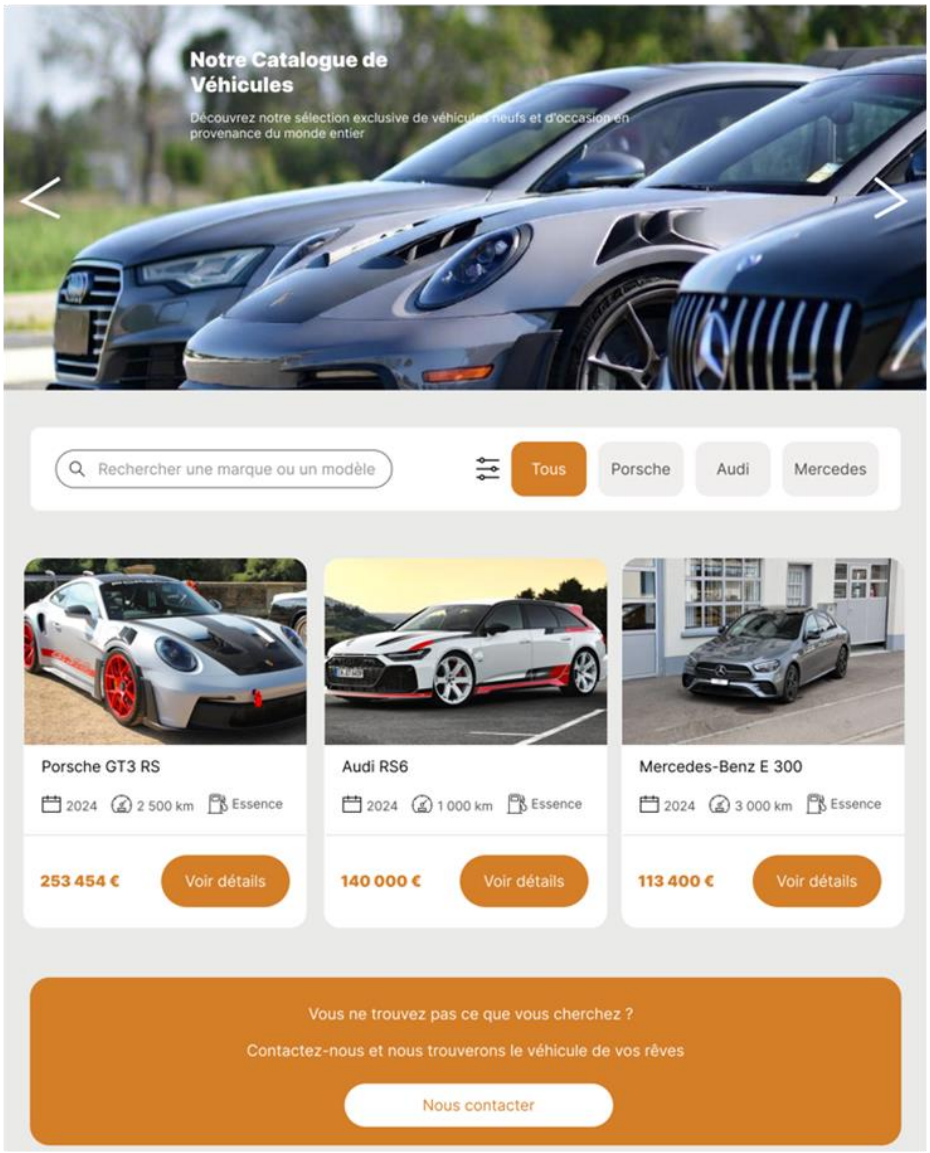
5.2 Maquette de la page d'accueil

Image d'en-tête avec le slogan « Votre partenaire de confiance pour les voitures neuves depuis 2009 » et le bouton « Consulter le catalogue ».
Section « À propos de SuperCar » avec trois cartes : Importation mondiale, 4 entrepôts, Siège social.
Section « Notre processus » en trois étapes : Découverte, Essai au siège social, Livraison



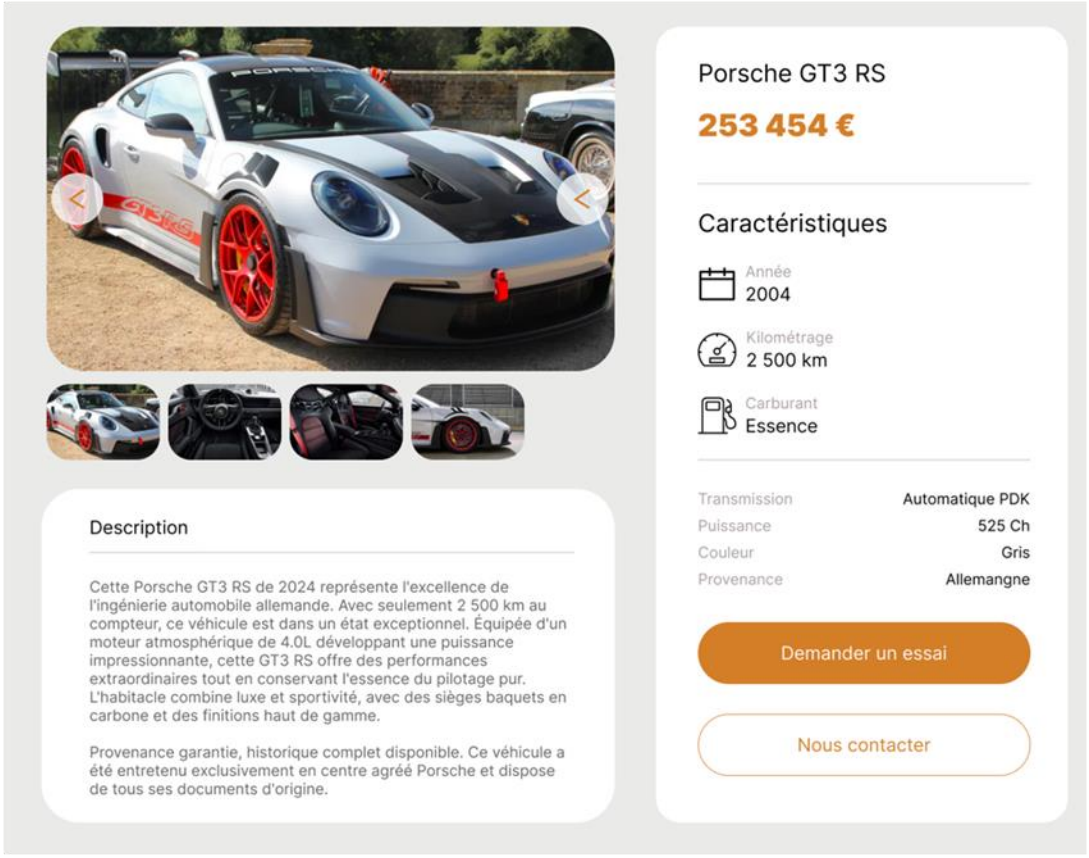
5.3 Maquette de la page des voitures

Bandeau avec carrousel et titre « Notre catalogue de véhicules ».
Barre de recherche, bouton de filtres et boutons de marque : Tous, Porsche, Audi, Mercedes.
Cartes de voitures (photo, nom, année, kilométrage, carburant, prix) avec le bouton « Voir détails ».
Bloc « Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ? » avec le bouton « Nous contacter ».
Les marques servent uniquement de filtre : il n'y a pas de gestion des marques.



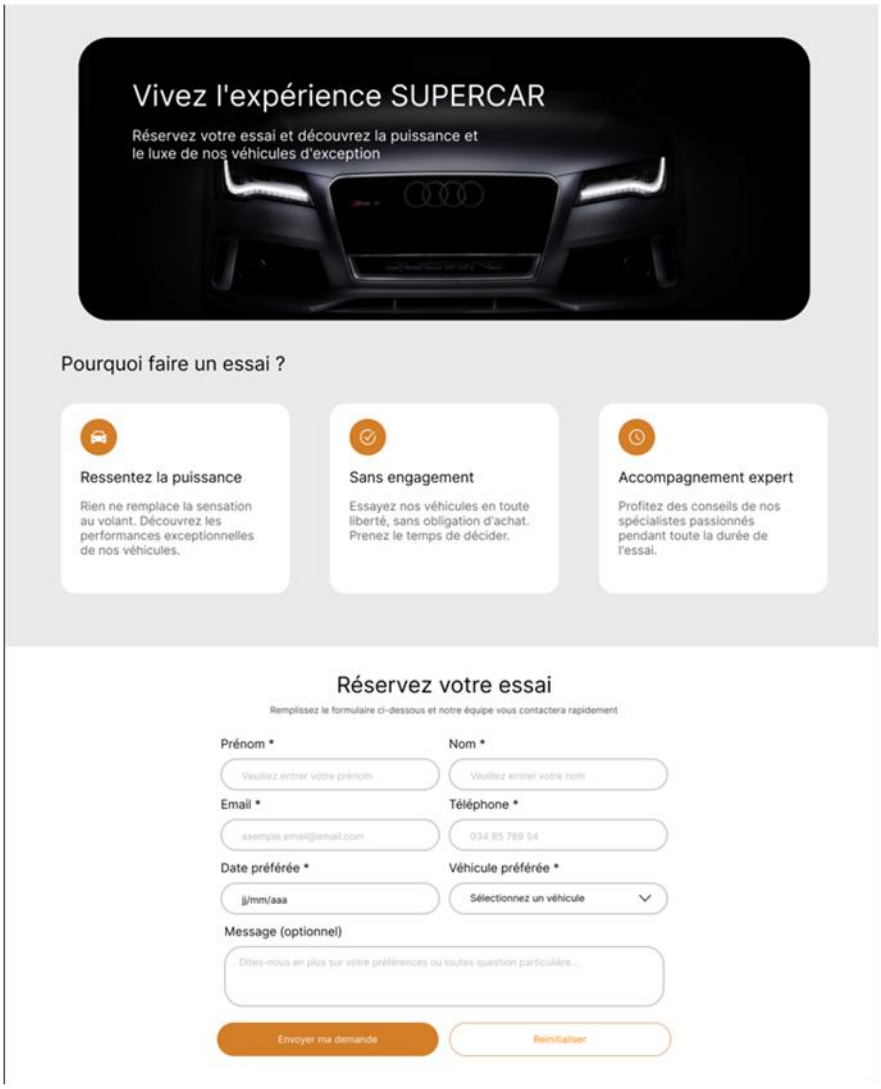
5.4 Maquette de la page de détails d'une voiture

À gauche : galerie de photos et description.
À droite : nom, prix et caractéristiques (année, kilométrage, carburant, transmission, puissance, couleur, provenance).
Boutons « Demander un essai » et « Nous contacter ».
En bas : section « Véhicules similaires ».



5.5 Maquette de la page de demande d'essai

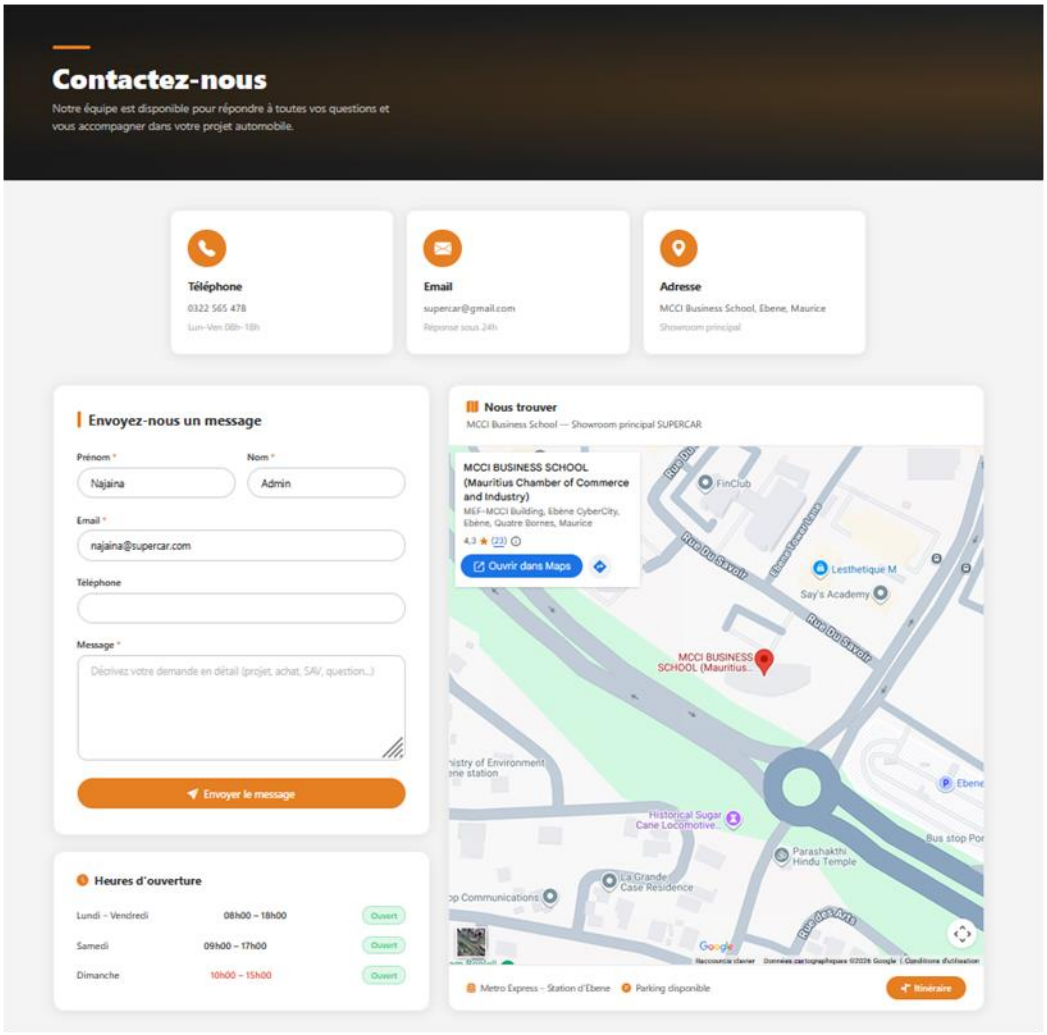
Bannière « Vivez l'expérience SUPERCAR » et trois arguments : Ressentez la puissance, Sans engagement, Accompagnement expert.
Formulaire : prénom, nom, email, téléphone, date préférée, véhicule préféré, message (optionnel).
Boutons « Envoyer ma demande » et « Réinitialiser ».



5.6 Maquette de la page de contact

5.7 Présentation et justification des choix graphiques

Orange : couleur principale des boutons, prix et liens. Elle évoque l'énergie et la vitesse et attire l'œil vers les actions importantes.
Fonds neutres (gris clair, blanc, pied de page noir) : ils mettent les photos de voitures en valeur.
Police sans empattement, simple et lisible.
Cartes et boutons arrondis : style moderne et informations bien regroupées.
Même en-tête, même pied de page et mêmes boutons sur toutes les pages, pour une navigation cohérente.



6. Environnement de développement

6.1 Langages utilisés

HTML5 : structure des pages.
CSS3 : mise en forme et adaptation aux écrans (responsive).
JavaScript : carrousel, galerie, filtres, validation des formulaires.
PHP : traitement des formulaires, accès à la base de données, sessions et administration.

6.2 Frameworks et bibliothèques

Bootstrap : grille responsive et composants (carrousel, boutons, formulaires).

6.3 Base de données

MySQL : base relationnelle compatible avec PHP, qui stocke les voitures, utilisateurs, demandes d'essai et contenus.

6.4 Environnement de développement

XAMPP : serveur local (Apache, MySQL, PHP) avec phpMyAdmin.
Visual Studio Code : éditeur de code.
Git / GitHub : gestion des versions et travail en équipe.

7. Réalisation du projet

7.1 Développement de la partie publique

Page d'accueil : image d'en-tête, cartes de présentation et étapes du processus.
Catalogue des voitures : voitures lues dans la base de données et affichées en cartes. La recherche et les boutons Tous / Porsche / Audi / Mercedes filtrent la liste. La marque est un simple champ de la voiture.
Détails d'une voiture : page appelée avec l'identifiant de la voiture, avec caractéristiques, photos et véhicules similaires.
Demande d'essai : formulaire vérifié puis enregistré dans la base, avec un message de confirmation.
Inscription : création de compte avec mot de passe haché.
Services / événements : Permet aux visiteurs de consulter les différents services proposés ainsi que les événements organisés. Les utilisateurs peuvent obtenir les informations nécessaires sur chaque service ou événement.
Contact : Permet aux utilisateurs d'envoyer des messages ou des demandes directement à l'administrateur du site via un formulaire de contact.

7.2 Développement de l'administration

Connexion administrateur : identifiant et mot de passe, session PHP.
Gestion des voitures : ajout, modification, suppression, avec photos et caractéristiques.
Gestion des demandes : consultation des demandes d'essai et changement de statut.
Gestion des contenus : modification des textes du site.

7.3 Développement de la base de données

Création des tables : voiture, image, client, admin, demande, message, marques, service, contenu et login.
Relations :

- Une marque peut être associée à plusieurs voitures.
- Une voiture peut posséder plusieurs images.
- Une demande d'essai est liée à une voiture et à un client.
- Un client peut envoyer plusieurs messages.

Requêtes SQL : filtre par marque, recherche, véhicules similaires, ajout d'une demande, liste des demandes avec jointure.
Trigger : [à compléter].

8. Tests et validation

8.1 Tests fonctionnels

Les tests fonctionnels ont été réalisés afin de vérifier le bon fonctionnement des principales fonctionnalités du site web. Ils ont notamment porté sur l'affichage des véhicules, les boutons de filtrage et les liens de navigation. Ces tests ont été effectués en local puis après l'hébergement du site afin de s'assurer que les fonctionnalités fonctionnent correctement.

8.2 Tests des formulaires

Les tests des formulaires ont été effectués afin de vérifier la saisie et l'envoi corrects des informations. Les formulaires de connexion, d'inscription, de demande d'essai et de contact ont été testés pour contrôler les champs obligatoires et la validation des données. Des tests avec des données incorrectes ont également été réalisés afin de vérifier la détection des erreurs et d'améliorer la fiabilité des formulaires.

8.3 Tests de la base de données

Les tests de la base de données ont été réalisés afin de vérifier que les informations relatives aux véhicules, aux utilisateurs, aux demandes et aux contenus du site sont correctement enregistrées, récupérées et mises à jour. La sécurité des mots de passe a également été vérifiée afin de s'assurer qu'ils sont hachés avant leur stockage. Ces tests permettent de garantir la cohérence des données et le bon fonctionnement du site web.

8.4 Tests de l'administration

Les tests de l'administration ont été effectués afin de vérifier le bon fonctionnement de l'espace réservé aux administrateurs. Ils concernent la gestion des différentes sections du site, notamment la page d'accueil (index.php), la page de contact et la gestion des véhicules, des demandes d'essai.

Enfin, des contrôles ont été réalisés afin de s'assurer que l'accès à l'espace d'administration est réservé aux personnes autorisées.

8.5 Tests responsive

Les tests responsifs ont été réalisés afin de vérifier que le site web s'adapte correctement aux différentes tailles d'écran. Les vérifications ont porté sur l'affichage des textes, des images, des menus, des boutons et des différentes sections du site sur ordinateur et téléphone portable.
Ce test contribuent à améliorer l'expérience utilisateur et à garantir une présentation cohérente du site, quelle que soit la taille de l'écran.

8.6 Corrections effectuées

Plusieurs corrections ont été apportées au site web à la suite des tests réalisés.

- **Amélioration de la responsivité :** Une barre de défilement horizontale a été ajoutée au tableau des véhicules dans l'espace d'administration afin de permettre l'affichage de toutes les informations sur les petits écrans.
- **Modification de la base de données :** La structure de la base de données a été adaptée aux besoins du projet, notamment par l'ajout de la colonne date_demande dans la table demande_essai pour enregistrer la date des demandes d'essai.
- **Amélioration de la redirection :** La redirection automatique vers la liste des véhicules après leur modification a été corrigée afin de faciliter la navigation dans l'espace d'administration.

9. Gestion de projet

(a) Répartition des tâches :

Au début du projet, nous étions trois membres dans l'équipe. Nous avions tous déjà occupé le rôle de chef de projet, celui-ci changeant tous les cinq semestres. Cette expérience nous a permis de mieux comprendre les responsabilités liées à la gestion d'un projet et de collaborer efficacement.

Lors de la phase initiale, nous avons commencé par la création du logo de notre projet. Chaque membre a proposé sa propre version du logo. Nous avons ensuite organisé un vote afin de sélectionner la proposition qui nous semblait la plus adaptée à l'identité de notre site Supercar.

Par la suite, nous avons organisé une réunion à trois pour élaborer le Modèle Conceptuel de Données (MCD). Cette étape nous a permis de réfléchir ensemble à la structure de la base de données, aux différentes entités nécessaires et aux relations entre elles.

Pour le développement du site web, nous avons adopté une organisation basée sur le partage des responsabilités. Pour chaque fonctionnalité, nous avons réparti le travail en trois parties principales :

- **L'affichage :** réalisation de l'interface utilisateur, mise en page des éléments et intégration du design.
- **La récupération des données :** développement des traitements permettant de récupérer les informations depuis la base de données et de les transmettre à l'interface.
- **L'intégration :** assemblage de la partie affichage et de la partie traitement des données afin d'obtenir une fonctionnalité complète et opérationnelle.

Par exemple, pour la fonctionnalité de gestion des services, un membre pouvait s'occuper de l'affichage des services, un autre de la récupération des données et le troisième de l'intégration de ces deux parties.

Nous avons veillé à ce que cette répartition ne soit pas systématiquement la même. Tout au long du projet, chaque membre a ainsi eu l'occasion de travailler sur l'affichage, la récupération des données et l'intégration. Cette méthode nous a permis de développer des compétences variées et de mieux comprendre le fonctionnement global du site.

(b) Calendrier de réalisation :

Le projet Supercar a débuté le 13 novembre 2025. Sa réalisation s'est déroulée en plusieurs étapes, depuis la conception initiale jusqu'au déploiement du site web. Nous avons d'abord travaillé sur la partie destinée aux clients, puis sur la partie administrateur, avant de procéder au déploiement du projet.

Date	Phase	Travaux réalisés

13 novembre 2025		Lancement du projet, réflexion sur l'identité visuelle et création des premières propositions de logo.
	Conception et modélisation	Élaboration du Modèle Conceptuel de Données (MCD), organisation de la base de données et préparation des maquettes.
	Développement de la partie client	Création des interfaces, développement des fonctionnalités, intégration des maquettes et connexion à la base de données.
25 mars 2026		Finalisation de la première version de la partie client.
	Développement de la partie administrateur	Création de l'interface d'administration, développement des fonctionnalités de gestion, interaction avec la base de données et intégration des différents modules.
	Finalisation et améliorations	Corrections, ajustements et amélioration des fonctionnalités des parties client et administrateur.
07 octobre 2026	Début du déploiement	Début du processus de déploiement du site Supercar, avec la préparation et la mise en place du site dans son environnement de production.

(c) Organisation de l'équipe :

Notre organisation reposait principalement sur la collaboration, le partage des responsabilités.

Nous avons participé collectivement à plusieurs étapes importantes du projet, notamment la création des maquettes, la conception des interfaces, le développement des fonctionnalités et l'interaction avec la base de données. Même si certaines tâches étaient attribuées à un membre en particulier, leur réalisation nécessitait souvent des échanges et une validation collective.

Nous avons également considéré qu'une tâche ne pouvait être véritablement achevée que lorsque les autres membres du groupe avaient examiné le travail réalisé et l'avaient accepté. Cette méthode nous permettait de vérifier la cohérence des différentes parties du site et de maintenir une qualité de réalisation commune.

Cependant, cette organisation demandait une bonne communication. Lorsqu'un membre terminait sa partie, il fallait que les autres puissent la consulter, donner leur avis et proposer d'éventuelles corrections.

(d) Utilisation de Trello pour la gestion du projet :

Pour assurer le suivi de notre projet, nous avons utilisé Trello, un outil de gestion de projet qui permet d'organiser les tâches sous forme de tableaux, de listes et de cartes. Nous avons utilisé Trello pour répartir les différentes tâches, suivre leur avancement et visualiser les étapes du développement. Chaque carte correspondait à une tâche à réaliser, ce qui nous permettait de mieux organiser le travail et de connaître les tâches terminées, en cours ou restant à effectuer.
Cet outil nous a également permis de centraliser les informations relatives au projet et de faciliter la coordination entre les membres de l'équipe. Grâce à son interface visuelle, nous pouvions consulter rapidement l'état d'avancement du projet et identifier les tâches prioritaires.
Ainsi, Trello a constitué un outil important dans la gestion et l'organisation de notre projet, en nous permettant de structurer le travail, de suivre les différentes étapes du développement et de conserver une vue d'ensemble sur les tâches à accomplir.

10. Hebergement du site

Dans cette partie, nous avons effectué l'hébergement de nos sites web individuellement, et non en groupe, en utilisant chacun notre propre espace d'hébergement sur Alwaysdata.
Lors de l'hébergement, nous avons été obligés de modifier les variables $host, $ dbname, $ login et $pass afin d'adapter la configuration de connexion à la base de données.

- La variable $host a été modifiée pour que le site web n'utilise plus le serveur de base de données local.
- La variable $dbname a été mise à jour pour que le site utilise la base de données hébergée sur le serveur en ligne.
- Les variables $login et $pass ont été configurées afin de permettre la connexion au serveur MySQL en ligne.

11. Bilan du projet

(a) Objectifs atteints :

L'objectif du projet Supercar-Web était de développer un site web dynamique pour améliorer la visibilité de l'entreprise SuperCar, présenter ses véhicules et ses services, faciliter les échanges avec les clients et permettre la gestion des contenus du site.

Nous avons réalisé une partie client et une partie administrateur conformément aux principaux besoins du cahier des charges.

(b) Fonctionnalités réalisées

Le projet comprend deux parties principales :

Partie client :

- Présentation de l'entreprise et de ses services.
- Consultation du catalogue des voitures et de leurs caractéristiques.
- Formulaires de demande d'essai et de contact.
- Interface adaptée aux différents écrans.

Partie administrateur :

- Gestion des voitures et de leurs images.
- Gestion des services.
- Ajout, modification, affichage et suppression des données.
- Interaction avec la base de données.

(c) Compétences acquises :

Ce projet nous a permis de renforcer nos compétences en HTML, CSS, Bootstrap, JavaScript, PHP et MySQL. Nous avons appris à concevoir des interfaces dynamiques, à manipuler une base de données et à intégrer différentes fonctionnalités dans un même site web.

Nous avons également amélioré nos compétences en travail d'équipe, en répartition des tâches, en communication et en suivi de projet avec Trello.

(d) Améliorations possibles :

- **Ajouter un bouton de redirection vers l'e-mail :** Ajouter un bouton permettant à l'administrateur d'ouvrir directement sa messagerie pour répondre aux clients.
- **Moteur de recherche avancé :** Permettre aux visiteurs de rechercher des voitures selon des critères comme la marque, le prix et l'année.
- **Gestion des favoris :** Permettre aux visiteurs d'enregistrer leurs voitures préférées afin de les retrouver facilement plus tard.

(e) Limites du projet :

Le projet a été réalisé dans un contexte de formation, avec des contraintes de temps et de ressources. Certaines fonctionnalités pourraient être enrichies à l'avenir, notamment en matière de sécurité, de maintenance et d'évolution des besoins de l'entreprise.

(f) Difficultés rencontrées :

- Gestion du travail en groupe : La répartition des tâches et la coordination entre les membres ont parfois été difficiles, notamment pour respecter les délais et assurer le suivi de l'avancement du projet sur Trello. Les cartes n'étaient pas toujours mises à jour immédiatement après la réalisation des tâches.
- Gestion des versions du projet : Il était parfois difficile de synchroniser les modifications apportées par les différents membres et de s'assurer que tout le monde travaillait sur la dernière version du projet.
- Gestion des fichiers et des images : Difficulté à enregistrer et à afficher correctement les images des voitures lors de l'hébergement du site, notamment à cause des chemins d'accès aux fichiers et de la configuration du serveur.

(g) Solutions apportées :

- Gestion du travail en groupe : Lors du développement de la partie administrateur, nous avons amélioré notre organisation en mettant à jour les cartes Trello dès qu'une tâche était terminée, sans attendre la validation collective. Cela nous a permis de mieux suivre l'avancement du projet et de faciliter la coordination entre les membres du groupe.
- Gestion des versions du projet : Nous avons veillé à synchroniser régulièrement nos modifications afin de limiter les conflits et de travailler sur une version à jour du projet.
- Gestion des fichiers et des images : Nous avons organisé le projet en trois dossiers distincts : un pour les images, un pour la partie administration et un pour la partie client. Ces dossiers sont regroupés dans un dossier principal afin

de faciliter la gestion des fichiers et de corriger les problèmes de chemins d'accès lors de l'hébergement.

12. Conclusion

(a) Résumé du travail réalisé :

Le projet Supercar-Web a consisté à concevoir et à développer un site web répondant aux besoins dans le contexte Supecar. Il comprend une partie client permettant de consulter les véhicules et les services proposés, ainsi qu'une partie administrateur destinée à gérer les contenus du site. Sa réalisation a nécessité l'utilisation de différentes technologies web et une organisation efficace du travail entre les trois membres de l'équipe.

(b) Résultats obtenus :

Le site Supercar-Web permet d'améliorer la visibilité de l'entreprise sur Internet et de faciliter la consultation des informations par les clients. L'interface d'administration simplifie également la gestion des contenus. Ce projet nous a permis de mettre en pratique nos connaissances en programmation, en gestion de bases de données. Il nous a également permis de découvrir concrètement comment se déroule un projet informatique dans un contexte professionnel, notamment à travers l'analyse des besoins, la répartition des tâches, le suivi du projet, le développement des fonctionnalités et la préparation du déploiement.

13. Annexes

Schéma de la base de données (MCD)

Extraits de code importants (algo)

Script pour création base de données